

XVI Xalqaro Fizika Olimpiadasining masalalari va yechimlari

Portorož, Sloveniya (sobiq Yugoslaviya), 1985

B. Golli tahriri ostida, Lyublyana Universiteti Ta'lim fakulteti va J. Stefan instituti,

Contents

1	Masalalar	2
1.1	Nazariy musobaqa	2
1.1.1	1-masala	2
1.1.2	2-masala	2
1.1.3	3-masala	2
1.2	Eksperimental musobaqa	3
1.2.1	A mashq	3
1.2.2	B mashq	4
2	Yechimlar	6
2.1	Nazariy musobaqa	6
2.1.1	1-masala yechimi	6
2.1.2	2-masala yechimi	8
2.1.3	3-masala yechimi	9
2.2	Eksperimental musobaqa	12
2.2.1	A mashq yechimi	12
2.2.2	Baholash sxemasi	17
2.2.3	B mashq yechimi	17
2.2.4	Baholash sxemasi	19

1 Masalalar

1.1 Nazariy musobaqa

1.1.1 1-masala

Yosh radio havaskor ikki shaharda yashovchi ikki qiz bilan radio aloqasini ushlab turadi. U antenna tizimini shunday joylashtiradiki, A shahrida yashovchi qiz maksimal signal qabul qilganda, B shahridagi qiz hech qanday signal ololmaydi va aksincha. Tizim bir xil intensivlikda gorizontaal tekislikda barcha yo'nalishlarda bir tekis nurlanadigan ikkita vertikal sterjen antennalardan iborat.

a) Antennalar orasidagi masofa, ularning yo'nalishi va sterjenlarga beriladigan elektr signallari orasidagi faza siljishi (fazalar farqi) kabi tizim parametrlarini shunday topingki, sterjenlar orasidagi masofa eng kichik bo'lsin.

b) Agar bola 27 MHz chastotada uzatuvchi radiostansiyaga ega bo'lib, antenna tizimini Portorožda qursa, sonli yechimni toping. U xaritadan foydalanib, shimol bilan A (Koper) va B (Istriyadagi kichik Buje shahri) yo'nalishlari orasidagi burchaklar mos ravishda 72° va 157° ekanligini aniqlagan.

1.1.2 2-masala

Yarimo'tkazgich (yarimo'tkazgich) InSb dan yasalgan, tomonlari a , b va c ($a > b \gg c$) bo'lgan to'g'ri burchakli parallelepiped shaklidagi uzun sterjenda a qirranga parallel holda I tok oqadi. Sterjen c qirranga parallel bo'lgan tashqi magnit maydon $\vec{B}$ da turibdi. I tok hosil qilgan magnit maydon hisobga olinmasin. Tok tashuvchilar elektronlardir. Yarimo'tkazgichda faqat elektr maydon mavjud bo'lganda elektronlarning o'rtacha tezligi $v = \mu E$ bo'ladi, bunda μ harakatchanlik (mobillik) deb ataladi. Agar magnit maydon ham mavjud bo'lsa, elektr maydon endi tok yo'nalishiga parallel bo'lmaydi. Bu hodisa Xoll effekti deb nomlanadi.

a) Yuqorida ta'riflangan tokni hosil qilish uchun sterjendagi elektr maydonning kattaligi va yo'nalishi qanday bo'lishini aniqlang.

b) Sterjenning b qirrasi yo'nalishidagi qarama-qarshi sirt nuqtalari orasidagi elektr potentsiallar farqini hisoblang.

c) Agar tok va magnit maydon o'zgaruvchan (AC) bo'lsa: $I = I_0 \sin \omega t$ va $B = B_0 \sin(\omega t + \delta)$, b) banddagi elektr potentsiallar farqining o'zgarish tashkil etuvchisi (DC komponentasi) uchun analitik ifodani toping.

d) c) band natijasidan foydalanib, AC tarmog'iga ulangan elektr asbobning quvvat sarfini o'lchash imkonini beradigan elektr sxemasini loyihalang va tushuntiring.

Ma'lumotlar: InSb da elektron harakatchanligi $\mu = 7,8 \text{ m}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$, elektronlar konsentratsiyasi $n = 2,5 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}$, $I = 1,0 \text{ A}$, $B = 0,10 \text{ T}$, $b = 1,0 \text{ sm}$, $c = 1,0 \text{ mm}$, $e_0 = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ A} \cdot \text{s}$.

1.1.3 3-masala

Koinot tadqiqotlari loyihasida Quyosh tizimidan tashqariga kosmik zond (tadqiqot apparati) chiqarishning ikki sxemasi muhokama qilinmoqda. Birinchi sxema (i) bo'yicha

zond to'g'ridan-to'g'ri Quyosh tizimidan chiqib ketish uchun yetarlicha katta tezlik bilan uchiriladi. Ikkinchi sxema (ii) ga ko'ra, zond tashqi sayyoralaridan biriga yaqinlashib, uning yordamida harakat yo'nalishini o'zgartiradi va Quyosh tizimidan chiqib ketish uchun zarur tezlikka erishadi. Faraz qilingki, zond faqat Quyosh yoki sayyoraning gravitatsion maydoni (tortishish maydoni) ta'sirida harakatlanadi, qaysi biri kuchliroq bo'lsa, o'sha maydon hisobga olinadi.

a) (i) sxema bo'yicha uchirishda zondga berilishi kerak bo'lgan minimal tezlikni va uning Yer harakatiga nisbatan yo'nalishini aniqlang.

b) Faraz qiling, zond a) da aniqlangan yo'nalishda, lekin boshqa tezlik bilan uchirilgan. Zond Mars orbitasini kesib o'tgandagi tezligini, ya'ni uning shu orbitaga nisbatan parallel va perpendikulyar tashkil etuvchilarini aniqlang. Kesib o'tish paytida Mars kesishish nuqtasi yaqinida emas deb hisoblang.

v) Zond Marsning gravitatsion maydoniga kirsin. Zondning Quyosh tizimidan chiqib ketishi uchun Yerdan uchirishda kerak bo'ladigan minimal tezlikni toping.

Ko'rsatma: a) natijadan siz Marsning gravitatsion maydonini tark etgandan so'ng Quyosh tizimidan chiqib ketish uchun zarur bo'lgan optimal tezlik kattaligi va yo'nalishini bilasiz. (Uchrashuv paytida Marsning aniq joylashuvi haqida qayg'urishingiz shart emas.) Ushbu tezlik bilan zond Marsning gravitatsion maydoniga kirishdan oldingi tezlik tashkil etuvchilari (siz b) da aniqlagan tashkil etuvchilar) orasidagi munosabatni toping. Zond energiyasining saqlanishi haqida nima deyish mumkin?

g) (ii) sxemada (i) sxemaga nisbatan energiyadan maksimal mumkin bo'lgan tejash ulushini baholang.

Eslatmalar: Barcha sayyoralar Quyosh atrofida aylana bo'ylab, bir xil yo'nalishda va bir tekislikda aylanadi deb faraz qiling. Havo qarshiligi, Yerning o'z o'qi atrofida aylanishi hamda Yerning gravitatsion maydonidan chiqish uchun sarflanadigan energiya hisobga olinmasin.

Ma'lumotlar: Yerning Quyosh atrofidagi tezligi 30 km/s, Yer va Marsning Quyoshdan uzoqliklari nisbati $2/3$.

1.2 Eksperimental musobaqa

1.2.1 A mashq

O'zgaruvchan tok elektr motor tomonidan harakatlantiriladigan latun diskning tezlanishi va sekinlashishini kuzating. Yarim aylanishlar vaqtlarini o'lchash orqali diskning burilish burchagi, burchak tezligi va burchak tezlanishining vaqtga bog'liqlik grafiklarini chizing. Motorning aylantiruvchi momenti (moment) va quvvatining burchak tezligiga bog'liqligini aniqlang.

Asbob-uskunalar

1. O'zgaruvchan tok elektr motor, o'chirgich va latun disk bilan
2. Induksion datchik
3. Ko'p kanalli sekundomer (kompyuter)

Ko'rsatma

Induksion datchik diskka o'rnatilgan temir qoziqchalarga ular 0,5 mm dan yaqinroq kelganda ta'sir sezadi va sekundomerga signal yuboradi. Sekundomer kompyuterda shunday dasturlashtirilganki, u datchik yaqinlashayotgan qoziqchani sezgan vaqtni qayd qiladi va xotirasida saqlaydi. Siz sekundomerni oddiy sonli buyruqlar berish orqali boshqarasiz, ya'ni quyidagi raqamlardan birini bosish bilan:

- 5 – O'LCHASH. O'lchash darhol boshlanmaydi. Sekundomer o'lchashlar sonini, ya'ni qoziqchalarning ketma-ket sezilishlari sonini kiritishingizni kutadi:
- 3 – 30 ta o'lchash
- 6 – 60 ta o'lchash

Bu buyruqlardan biri o'lchashni boshlaydi. O'lchash tugagach, kompyuter natijalarni grafik ko'rinishda aks ettiradi. Vertikal o'q qoziqchalar sezilishi orasidagi interval uzunligini, gorizontal o'q esa interval raqamini bildiradi.

7 – natijalarni sonli jadval shaklida aks ettiradi.

Birinchi ustun – datchik yonidan qoziqcha o'tishlar soni, ikkinchi ustun – o'lchash boshidan buyon o'tgan vaqt, uchinchi ustun – ikki qoziqcha sezilishi orasidagi vaqt intervali uzunligi.

60 ta o'lchash holida:

- 8 – jadvalning birinchi sahifasini aks ettiradi
- 2 – jadvalning ikkinchi sahifasini aks ettiradi
- 4 – natijalarni grafik ko'rinishda aks ettiradi.

O'lchashni belgilangan o'lchashlar sonidan oldin istalgan tugmani bosish va diskka yana yarim aylanish berish orqali to'xtatish mumkin.

Motor 25 V o'zgaruvchan tokda ishlaydi. Uni montaj asosidagi o'chirgich orqali ishga tushirasiz. Ba'zan diskni yengil turtish yoki asos plastinasiga urib qo'yish diskni ishga tushirish uchun zarur bo'lishi mumkin.

Barcha aylanuvchi qismlarning umumiy inersiya momenti: $(14,0 \pm 0,5) \cdot 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$.

1.2.2 B mashq

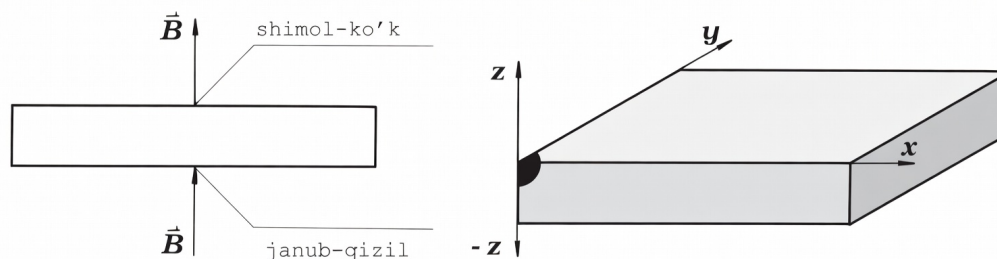
Qora rangga bo'yalgan blok ichiga yashiringan bir nechta bir xil doimiy magnitlarning markazlari o'rnini toping va yo'nalishlarini aniqlang. Bunday magnitlardan birining sxematik ko'rinishi 1-rasmda berilgan. x , y va z koordinatalar qizil burchak nuqtasidan boshlab o'lchanishi kerak, 2-rasmda ko'rsatilganidek.

O'lchash tizimini oldindan darajalab (kalibrovka qilib), $z = 0$ bo'lgan (x, y) tekislikda magnit induksiya vektori $\vec{B}$ ning z tashkil etuvchisini aniqlang. Berilgan magnitdan olinadigan eng katta magnit induksiyasi $B_{\max}$ ni toping.

Asbob-uskunalar

1. Berilgan doimiy magnit blok ichidagi yashirin magnitlar bilan bir xil.
2. Induksion g'altak: 1400 o'ram, $R = 230 \text{ } \Omega$

3. Maydon hosil qiluvchi g'altaklar, 8800 o'ram, $R = 990 \Omega$, 2 dona
4. Yashirin magnitli qora bo'yalgan blok
5. Voltmetr (tavsiya etiladigan o'lchash chegaralari: 1 V, 3 V va 10 V)
6. Elektron sxema (tavsiya etiladigan ta'minot kuchlanishi 24 V)
7. Ampermetr
8. O'zgaruvchan rezistor 3,3 k Ω
9. Tok cheklagichli, 0–25 V o'zgaruvchan stabillashgan ta'minot manbai
10. To'rtta ulash simi
11. Mahkamlash teshiklari bo'lgan tayanch plastina
12. Ko'p maqsadli rezina tasmalar (masalan, g'altakni mahkamlash uchun)
13. Tishkavlagichlar
14. Chizg'ich
15. Ip



Bitta magnitning sxemasi

Koordina burchagi (qizil nuqta)

Ko'rsatmalar

Magnitlarni izlashda faqat buzmaydigan usullar qo'llanilishi mumkin. Yakuniy hisobot natijalar, formulalar, grafiklar va chizmalarni o'z ichiga olishi kerak. Imkon qadar chizmalar qo'llanilgan usullarni izohlash o'rniga ishlatilishi kerak.

Induksion kuchlanish o'lchash tizimidan to'g'ri foydalanish tartibi 3-rasmda ko'rsatilgan.

Bu qurilma magnit maydoniga javob bera oladi. Tepalik kuchlanishi g'altakdan o'tadigan magnit oqimining o'zgarishiga mutanosibdir. O'zgaruvchan stabillashgan ta'minot manbai pastki chap tugma orqali YOQILADI (1) yoki O'CHIRILADI (0). (U) dastasi orqali chiqish kuchlanishi soat strelkasi bo'yicha burash bilan oshiriladi. Tavsiya etiladigan kuchlanish 24 V. Shuning uchun mos keladigan o'zgartirgichni 12 V–25 V holatiga qo'ying. Bu asbob yordamida chiqish kuchlanishi U yoki chiqish toki I o'lchanadi, bu mos keladigan o'zgartirgichning (V, A) holatiga bog'liq. Biroq, chiqish kuchlanishini olish uchun yuqori o'ng o'zgartirgich “Vklop” holatida bo'lishi kerak. (I)

dastasi orqali chiqish toki oldindan belgilangan qiymatdan pastda cheklanadi. Soat strelkasi bo'yicha buralsa, ta'minot manbai ko'pi bilan 1,5 A tok bera oladi.

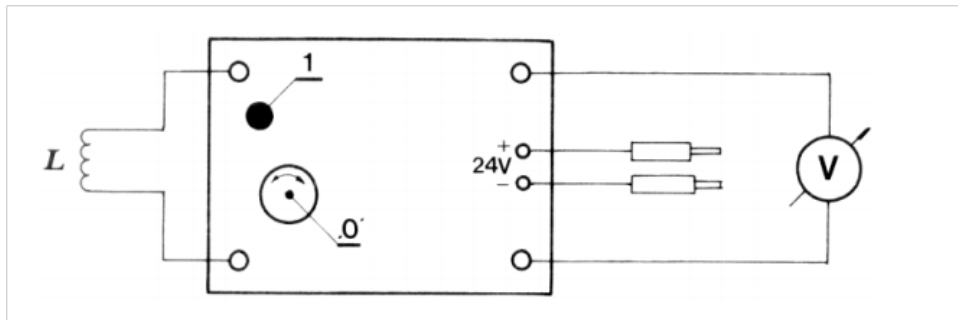


Figure 1: '0' – nolni sozlash dastasi, '1' – qayta tiklash tugmasi

Eslatma: Bo'shliqning magnit singdiruvchanligi $\mu_0 = 1,2 \cdot 10^{-6} \text{ V} \cdot \text{s}/(\text{A} \cdot \text{m})$.

2 Yechimlar

2.1 Nazariy musobaqa

2.1.1 1-masala yechimi

a) 1 va 2 sterjenlarga beriladigan elektr signallari mos ravishda $E_1 = E_0 \cos \omega t$ va $E_2 = E_0 \cos(\omega t + \delta)$ bo'lsin. ϑ_A yo'nalishda maksimal signal olish sharti (4-rasm):

$$\frac{2\pi a}{\lambda} \sin \vartheta_A - \delta = 2\pi N$$

va ϑ_B yo'nalishda minimal signal sharti:

$$\frac{2\pi a}{\lambda} \sin \vartheta_B - \delta = 2\pi N' + \pi$$

bu yerda N va N' ixtiyoriy butun sonlar. Bundan tashqari, $\vartheta_A - \vartheta_B = \varphi$, bunda φ berilgan.

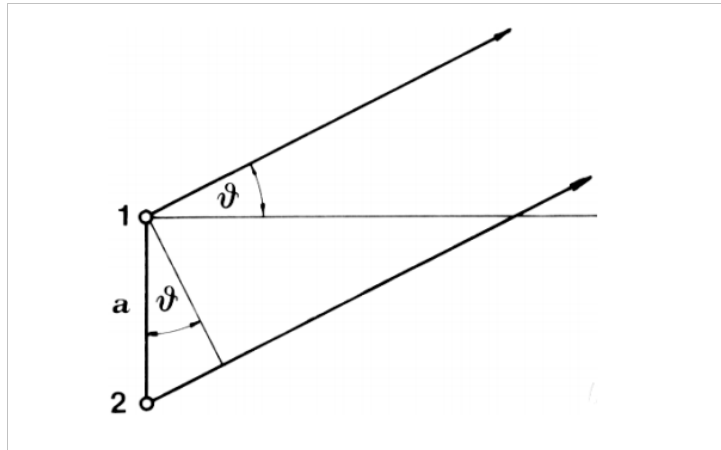


Figure 2: Yo'nalish burchaklari

Masala endi quyidagicha ifodalanadi: yuqoridagi tenglamalarni qanoatlantiruvchi a , ϑ_A , ϑ_B , δ , N va N' parametrlarni shunday topingki, a minimal bo'lsin.

Birinchi tenglamadan ikkinchisini ayirib δ ni yo'qotamiz:

$$a \sin \vartheta_A - a \sin \vartheta_B = \lambda \left(N - N' - \frac{1}{2} \right).$$

Sinuslar yig'indisi formulasidan va $\vartheta_B = \vartheta_A - \varphi$ munosabatdan foydalanib:

$$2a \cos \left(\vartheta_A - \frac{1}{2}\varphi \right) \sin \frac{1}{2}\varphi = \lambda \left(N - N' - \frac{1}{2} \right)$$

yoki

$$a = \frac{\lambda \left(N - N' - \frac{1}{2} \right)}{2 \cos \left(\vartheta_A - \frac{1}{2}\varphi \right) \sin \frac{1}{2}\varphi}.$$

a ning minimumi maxrajning mumkin bo'lgan eng katta qiymatida, ya'ni: $\cos \left(\vartheta_A - \frac{1}{2}\varphi \right) = 1$, $\vartheta_A = \frac{1}{2}\varphi$, va suratning minimal qiymatida, ya'ni $N - N' = 1$ da olinadi.

Demak, yechim:

$$a = \frac{\lambda}{4 \sin \frac{1}{2}\varphi}, \quad \vartheta_A = \frac{1}{2}\varphi, \quad \vartheta_B = -\frac{1}{2}\varphi \quad \text{va} \quad \delta = \frac{1}{2}\pi - 2\pi N.$$

($N = 0$ deb olish mumkin, bu fizik ahamiyatga ega bo'lgan barcha yechimlarni qamrab oladi.)

b) To'lqin uzunligi $\lambda = c/\nu = 11,1$ m, A va B yo'nalishlari orasidagi burchak $\varphi = 157^\circ - 72^\circ = 85^\circ$. Sterjenlar orasidagi minimal masofa $a = 4,1$ m, sterjenlar simmetriya chizig'ining shimoldan o'lchangan yo'nalishi esa $72^\circ + 42,5^\circ = 114,5^\circ$ ni tashkil etadi.

2.1.2 2-masala yechimi

a) Avval I tokdan elektron tezligi hisoblanadi:

$$I = jS = ne_0 vbc, \quad v = \frac{I}{ne_0 bc} = 25 \text{ m/s.}$$

Elektr maydon tashkil etuvchilari elektron tezligidan topiladi. Tok yo'nalishidagi tashkil etuvchi:

$$E_{\parallel} = \frac{v}{\mu} = 3,2 \text{ V/m.}$$

b yo'nalishidagi elektr maydon tashkil etuvchisi Lorens kuchining elektron zaryadiga nisbatiga teng:

$$E_{\perp} = vB = 2,5 \text{ V/m.}$$

Elektr maydon kattaligi:

$$E = \sqrt{E_{\parallel}^2 + E_{\perp}^2} = 4,06 \text{ V/m.}$$

Uning yo'nalishi 5-rasmda ko'rsatilgan (Eslatma: elektron tezligi tok yo'nalishiga qarama-qarshi).

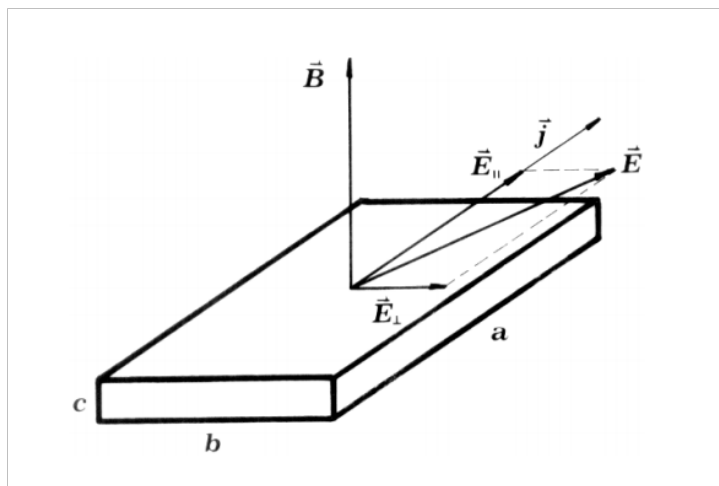


Figure 3: Sterjendagi elektr maydon yo'nalishi

b) Potensiallar farqi:

$$U_H = E_{\perp} b = 25 \text{ mV}.$$

v) U_H potensiallar farqi endi vaqtga bog'liq:

$$U_H = \frac{IBb}{ne_0bc} = \frac{I_0 B_0}{ne_0c} \sin \omega t \sin(\omega t + \delta).$$

U_H ning o'zgarmas tashkil etuvchisi:

$$\overline{U_H} = \frac{I_0 B_0}{2ne_0c} \cos \delta.$$

g) Mumkin bo'lgan tajriba qurilmasi 6-rasmda ko'rsatilgan.

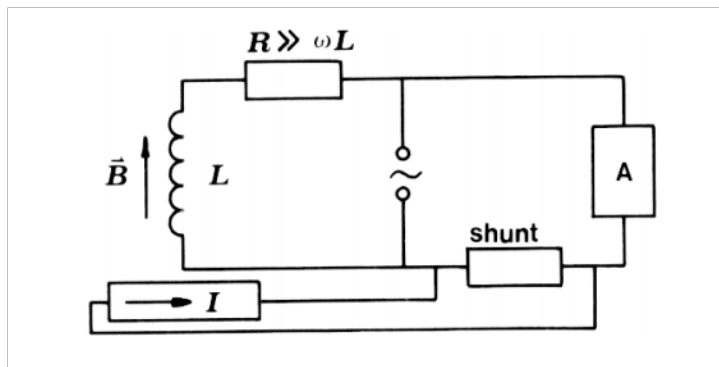


Figure 4: Quvvat sarfini o'lchash sxemasi

2.1.3 3-masala yechimi

a) Kosmik zondning Quyosh tizimidan chiqib ketishi uchun uning Quyoshning gravitatsion maydonidagi kinetik va potensial energiyalari yig'indisi noldan katta yoki teng bo'lishi shart:

$$\frac{1}{2}mv_a^2 - \frac{GmM}{R_E} \geq 0,$$

bu yerda m – zond massasi, v_a – uning Quyoshga nisbatan tezligi, M – Quyosh massasi,

R_E – Yerdan Quyoshgacha masofa, G – gravitatsion doimiy. Yerning tezligi $V_E = \sqrt{GM/R_E}$ ifodasidan foydalanib, yuqoridagi shartdan G va M ni yo'qotamiz:

$$v_a^2 = \frac{2GM}{R_E} = 2V_E^2.$$

Yerga nisbatan uchirish tezligi v'_a va V_E bilan v'_a orasidagi burchak ϑ bo'lsin (7-rasm). U holda $\vec{v}_a = \vec{v}'_a + \vec{V}_E$ va $v_a^2 = 2V_E^2$ dan quyidagi kelib chiqadi:

$$v_a'^2 + 2v'_a V_E \cos \vartheta - V_E^2 = 0$$

va

$$v'_a = V_E \left[-\cos \vartheta + \sqrt{1 + \cos^2 \vartheta} \right].$$

Minimal tezlik $\vartheta = 0$ da olinadi:

$$v'_a = V_E(\sqrt{2} - 1) = 12,3 \text{ km/s.}$$

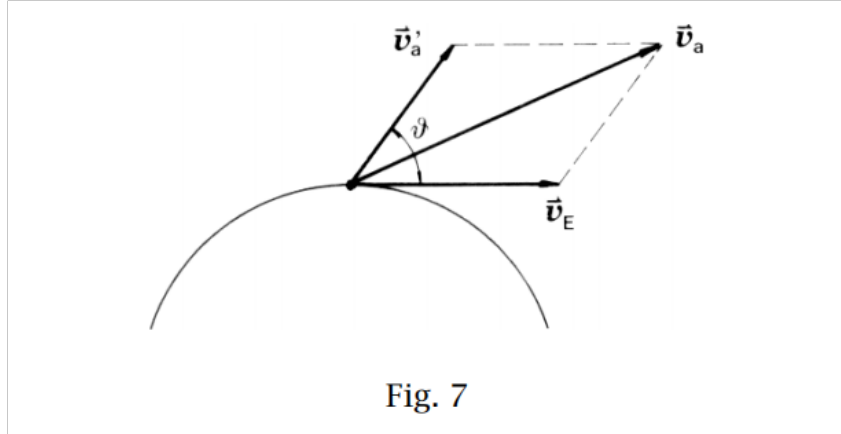


Figure 5: Yerga nisbatan uchirish tezligi

- b) Yerga va Quyoshga nisbatan uchirish tezliklari mos ravishda v'_b va v_b bo'lsin. (a) yechim uchun $v_b = v'_b + V_E$. Zondning impuls momenti saqlanishidan:

$$mv_b R_E = mv_{\parallel} R_M$$

va energiyaning saqlanishidan:

$$\frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{GmM}{R_E} = \frac{1}{2}m(v_{\parallel}^2 + v_{\perp}^2) - \frac{GmM}{R_M}$$

tezlikning parallel tashkil etuvchisi (8-rasm):

$$v_{\parallel} = (v'_b + V_E)k,$$

va perpendikulyar tashkil etuvchisi:

$$v_{\perp} = \sqrt{(v'_b + V_E)^2(1 - k^2) - 2V_E^2(1 - k)}.$$

bu yerda $k = R_E/R_M$.

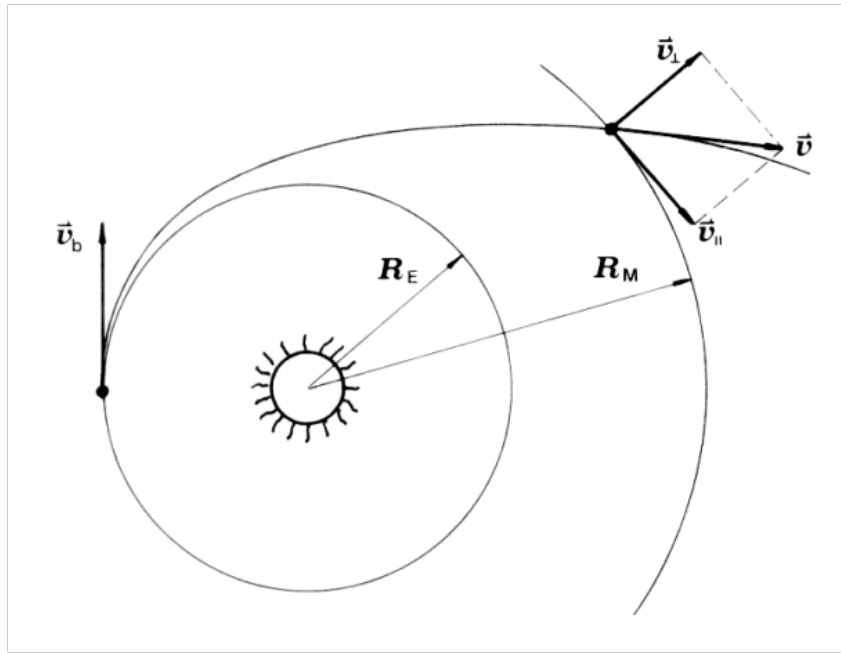


Figure 6: Zondning Mars orbitasini kesib o'tishi

v) Mars sanoq sistemasida Quyosh tizimidan chiqib ketish uchun zondning minimal tezligi $v''_M = V_M(\sqrt{2} - 1)$ bo'lib, Mars orbitasiga parallel yo'nalgan (V_M – Marsning Quyosh atrofidagi tezligi). Marsning vazifasi zond tezligini shunday o'zgartirishdan iboratki, zond uning gravitatsion maydonidan aynan shu tezlik bilan chiqib ketsin.

Mars sanoq sistemasida zondning energiyasi saqlanadi. Biroq, Quyosh sistemasida bu uchrashuvni Mars va zond o'rtasidagi elastik to'qnashuv deb qarash mumkin. Shuning uchun, zondning Mars gravitatsion maydoniga kirishdan oldingi tezligi, Mars sanoq sistemasida, uning gravitatsion maydonidan chiqish tezligiga teng. Oldingi tezlikning tashkil etuvchilari $v''_{\perp} = v'_{\perp}$ va $v''_{\parallel} = v'_{\parallel} - V_M$, demak:

$$v'' = \sqrt{v''_{\parallel}^2 + v''_{\perp}^2} = \sqrt{v'_{\perp}^2 + (v'_{\parallel} - V_M)^2} = v''_M.$$

(b) dan $v'_{\perp}$ va $v'_{\parallel}$ ifodalarini qo'llab, endi Yerdan uchirish tezligi v'_b va $v''_M = V_M(\sqrt{2} - 1)$ tezlik orasidagi munosabatni topamiz:

$$(v'_b + V_E)^2(1 - k^2) - 2V_E^2(1 - k) + (v'_b + V_E)^2k^2 - 2V_M(v'_b + V_E)k = V_M^2(2 - 2\sqrt{2}).$$

Marsning Quyosh atrofidagi tezligi $V_M = \sqrt{GM/R_M} = \sqrt{k}V_E$ va v'_b uchun tenglama quyidagi ko'rinishga keladi:

$$(v'_b + V_E)^2 - 2\sqrt{k^3}V_E(v'_b + V_E) + (2\sqrt{2}k - 2)V_E^2 = 0.$$

Fizik ma'noga ega yechim:

$$v'_b = V_E \left[\sqrt{k^3 - 1 + \sqrt{k^3 + 2 - 2\sqrt{2}k}} \right] = 5,5 \text{ km/s.}$$

g) Energiyadan tejash ulushi:

$$\frac{W_a - W_b}{W_a} = \frac{v_a^2 - v_b^2}{v_a^2} = 0,80,$$

bu yerda W_a va W_b – mos ravishda (i) va (ii) sxemalardagi uchirish energiyalari.

2.2 Eksperimental musobaqa

2.2.1 A mashq yechimi

Disk tezlanishining odatdagi o'lchashidagi burilish burchagining vaqtga bog'liqlik grafigi 9-rasmda keltirilgan.

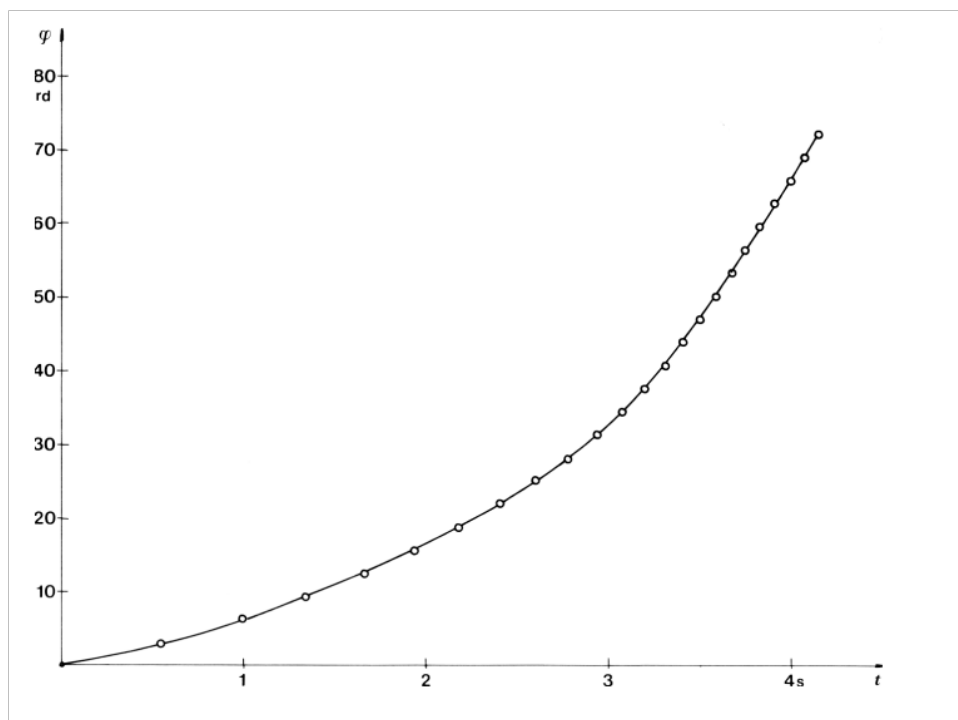


Figure 7: Burchakning vaqtga bog'liqligi

Burchak tezligi quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$\omega_i(t'_i) = \frac{\pi}{t_{i+1} - t_i}$$

va (t_i, t_{i+1}) intervalning o'rtasidagi vaqtga mos keladi: $t'_i = \frac{1}{2}(t_{i+1} + t_i)$. Hisoblangan qiymatlar 1-jadvalda keltirilgan va 10-rasmda grafik ko'rinishda berilgan.

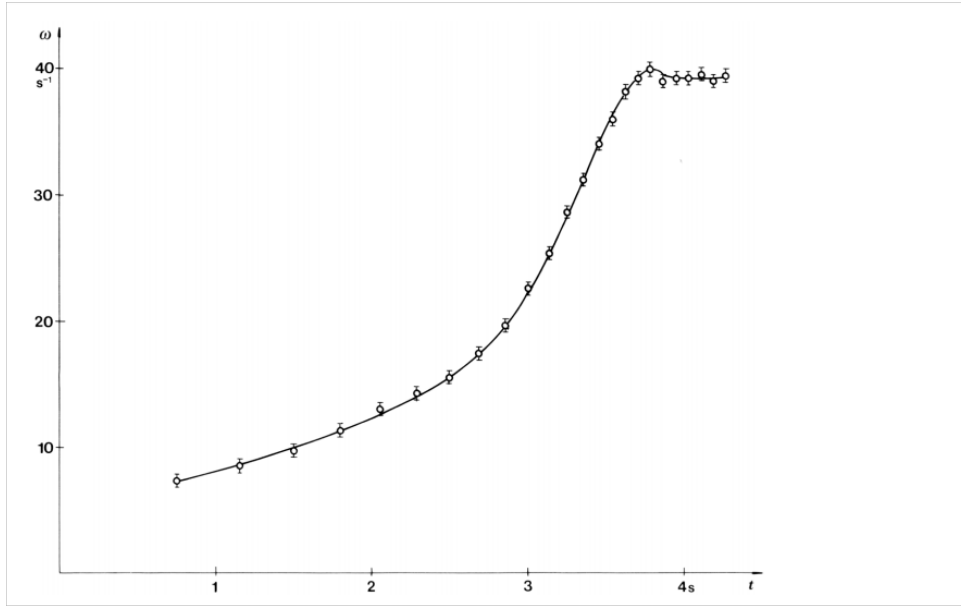


Figure 8: Burchak tezligining vaqtga bog'liqligi

O'zgarmas burchak tezligiga erishilgandagi yarim aylanishlar vaqt intervallarini kuzatib, temir qoziqchalar mukammal simmetrik joylashmagan degan xulosaga kelish mumkin.

Bu sistematik xatolik burchak tezligini hisoblashda e'tiborga olinmasa ham bo'ladi, lekin burchak tezlanishini hisoblashda buni hisobga olish zarur. Bu xatolikni bartaraf etish uchun to'liq aylanishlar vaqt intervallaridan foydalanamiz:

$$\alpha_i(t''_i) = \frac{\Delta\omega_i}{\Delta t_i},$$

bu yerda $\Delta t_i = t_{2i+2} - t_{2i}$,

$$\Delta\omega_i = \frac{2\pi}{t_{2i+3} - t_{2i+1}} - \frac{2\pi}{t_{2i+1} - t_{2i-1}}$$

va $t''_i = t_{2i+1}$.

Burchak tezlanishining vaqtga bog'liqligi 11-rasmda tasvirlangan.

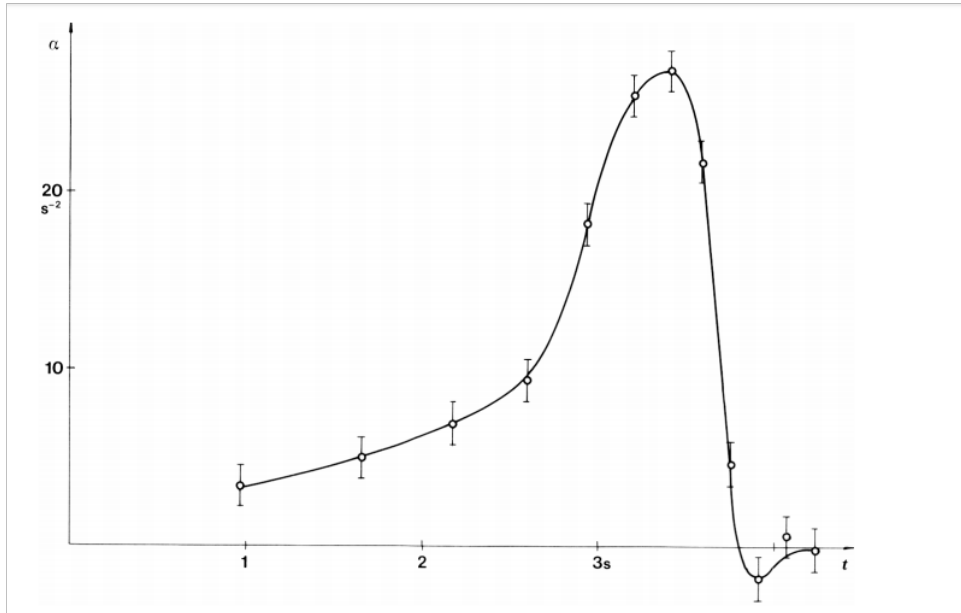


Figure 9: Burchak tezlanishining vaqtga bog'liqligi

Diskni harakatlantirish uchun zarur bo'lgan aylantiruvchi moment M va quvvat P (sof moment va sof quvvat) quyidagi munosabatlar yordamida hisoblanadi:

$$M(t) = I\alpha(t)$$

va

$$P(t) = M(t)\omega(t)$$

bu yerda inersiya momenti $I = (14,0 \pm 0,5) \cdot 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ berilgan. Mos keluvchi burchak tezligi 10-rasmdagi grafikdan interpolatsiya yo'li bilan aniqlanadi. Bu grafikdan aylantiruvchi moment va quvvatning burchak tezligiga bog'liqligini topishda ham foydalaniladi (12- va 13-rasmlar).

Table 1: O'lchash natijalari

i	t (ms)	δt (ms)	φ (rad)	t' (ms)	ω (s ⁻¹)	α (s ⁻²)
1	0.0		0.0	272.0	5.78	
2	543.9	543.9	3.14	758.7	7.31	
3	973.5	429.6	6.28	1156.3	8.60	3.38
4	1339.0	365.5	9.42	1499.9	9.76	
5	1660.8	327.8	12.57	1798.6	11.40	5.04
6	1936.3	275.5	15.71	2057.1	13.01	
7	2177.8	241.5	18.85	2287.2	14.36	5.96
8	2396.6	218.8	21.99	2498.1	15.48	
9	2599.6	203.0	25.73	2689.6	17.46	9.40
10	2779.5	179.9	28.27	2859.4	19.66	
11	2939.3	159.8	31.42	3008.6	22.65	18.22
12	3078.0	138.7	34.56	3139.9	25.38	
13	3201.8	123.8	37.70	3256.6	28.66	25.46
14	3311.4	109.6	40.84	3361.8	31.20	
15	3472.1	100.7	43.98	3458.2	34.11	26.89
16	3504.2	92.1	47.12	3547.8	36.07	
17	3591.3	87.1	50.27	3632.4	38.27	21.72
18	3673.4	82.1	53.41	3713.5	39.22	
19	3753.5	80.1	56.55	3792.8	39.97	4.76
20	3832.7	78.6	59.69	3872.4	39.03	
21	3912.6	80.5	62.83	3952.7	39.22	-1.69
22	3992.7	80.1	65.97	4032.8	39.22	
23	4072.8	80.1	69.12	4112.4	39.67	0.77
24	4152.0	79.2	72.26	4192.3	39.03	
25	4232.5	80.5	75.40	4272.4	39.42	-0.15
26	4312.3	79.7	78.54			

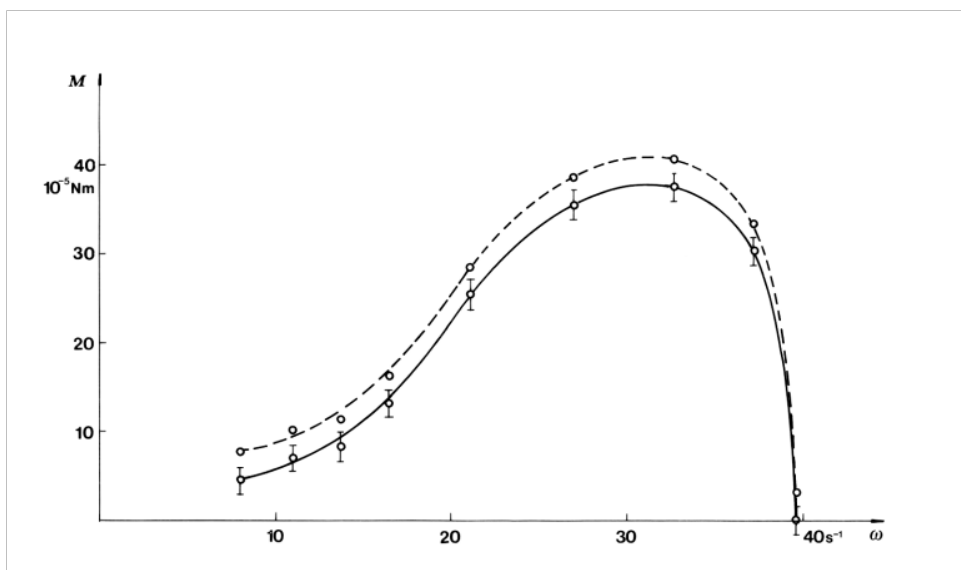


Figure 10: Sof moment (uzluksiz chiziq) va umumiy moment (shtrix chiziq) ning burchak tezligiga bog'liqligi

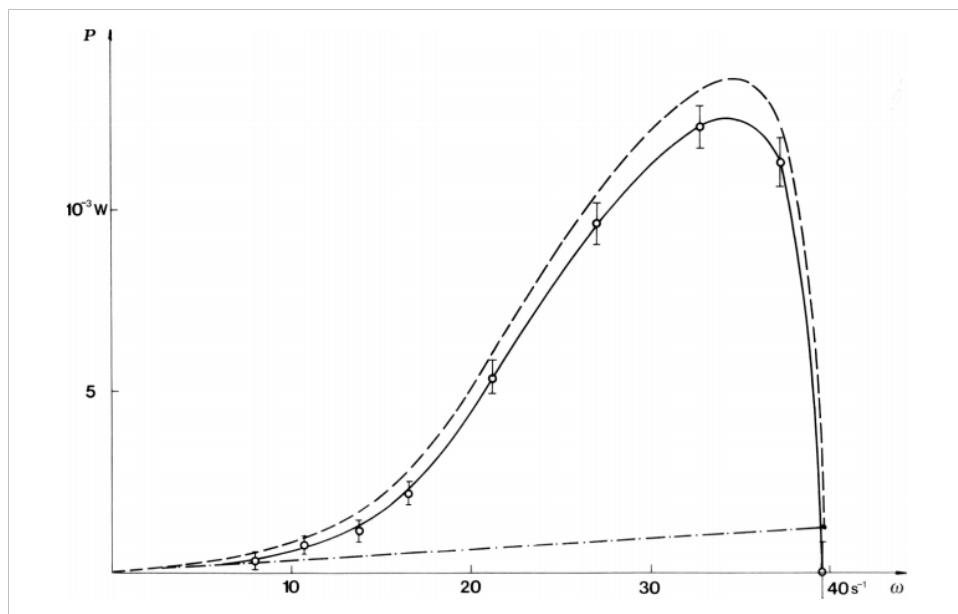


Figure 11: Sof quvvat (uzluksiz chiziq), ishqalanish quvvati (shtrix-punktir chiziq) va umumiy quvvat (shtrix chiziq) ning burchak tezligiga bog'liqligi

Motorning umumiy momenti va quvvatini topish uchun ishqalanish kuchlari tufayli yo'qotilgan moment va quvvatni aniqlab, sof moment va quvvatning mos qiymatlariga qo'shish kerak. Motor o'chirilgandan keyingi diskning sekinlashishidagi burchak tezligini o'lchab (14-rasm), taxminan o'zgarmas bo'lgan ishqalanish momentini aniqlaymiz:

$$M' = (3,1 \pm 0,3) \cdot 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{m}.$$

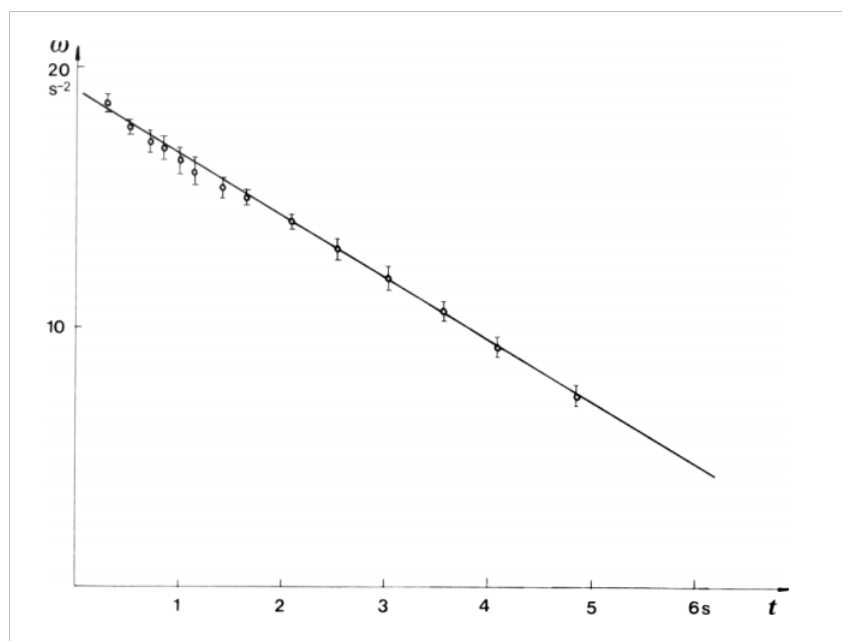


Figure 12: Sekinlashish davridagi burchak tezligi

Umumiy moment va umumiy quvvat 12- va 13-rasmlarda ko'rsatilgan.

2.2.2 Baholash sxemasi

- a) Xatoliklarni aniqlash – 1 ball.
- b) Burchakning vaqtga bog'liqlik grafigi – 1 ball.
- c) Burchak tezligi va tezlanishi grafiglari – 3 ball.
- d) Burchak tezligi uchun to'g'ri vaqtlar – 1 ball.
- e) Sof momentning burchak tezligiga bog'liqlik grafigi – 2 ball (faqat momentning vaqtga bog'liqligi grafigi – 1 ball).
- f) Sof quvvatning burchak tezligiga bog'liqlik grafigi – 1 ball.
- g) Ishqalanishni aniqlash – 1 ball.

2.2.3 B mashq yechimi

O'lchamlari 50 sm, 31 sm va 4,0 sm bo'lgan polistirol ko'pik blok ichiga tomonlari 50 mm, 20 mm va 8 mm bo'lgan to'g'ri burchakli parallelepiped shaklidagi ikkita doimiy magnet yashiringan. Ularning tomonlari blok tomonlariga parallel. Yashirin magnetlardan biri (A) shunday joylashtirilganki, uning $\vec{B}$ vektori (15-rasm) z yo'nalishda, ikkinchisi (B) esa $\vec{B}$ vektori x yoki y yo'nalishda (15-rasm).

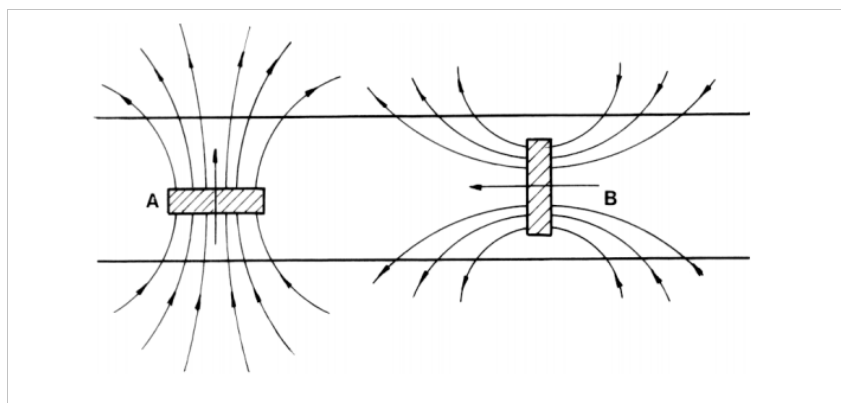


Figure 13: Blokdagi magnetlarning odatdagi joylashuvi

Magnetlarning o'rni va yo'nalishi qo'shimcha magnetga ta'sir qiluvchi kuchlarni kuzatish asosida aniqlanishi kerak. Buning eng yaxshi usuli – qo'shimcha magnetni ipga osib, uni tekshirilayotgan sirt ustida harakatlantirish. Qo'shimcha magnet gorizontol holatda, ya'ni uning $\vec{B}$ vektori z o'qiga parallel bo'lganda, kuchli kuchlar seziladigan uchta soha aniqlanadi. Bu uchta magnet yashiringanligini bildiradi. Bu sohalarning ikkitasi bir-biriga yaqin joylashgan bo'lib, P holatda tortishish kuchi, R holatda esa itarish kuchi hosil qiladi (16-rasm).

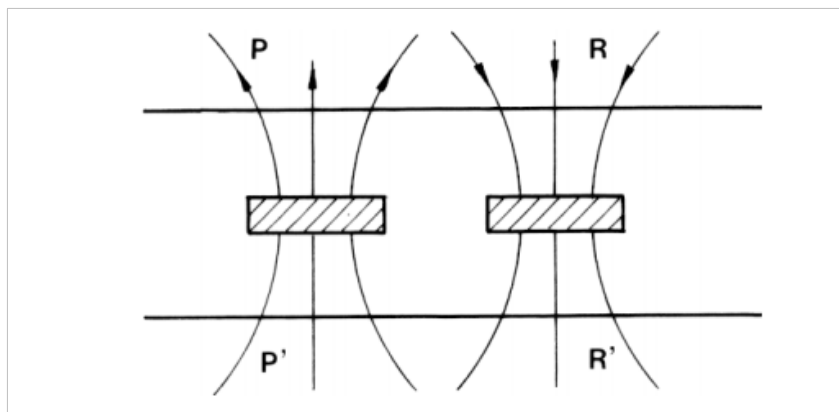


Figure 14: B magnit o'rnida paydo bo'ladigan ikkita «arvoh» magnit

Biroq, blokning boshqa tomonidagi holatni tekshirganda, yana P' sohada tortishish, R' sohada esa itarish kuchi topiladi. Bu 16-rasmdagi magnitlar joylashuviga zid keladi, lekin 15-rasmdagi B magnitning kuch taqsimotiga mos keladi.

Yashirin magnitlarning z koordinatasini aniqlash uchun blok sirtida B_z magnit induksiyasining z tashkil etuvchisini o'lchash va uni qo'shimcha magnitning markazidan uzoqlikka bog'liq ravishda o'lchangan B_z qiymatlari bilan solishtirish kerak (18-rasm).

Buning uchun o'lchash tizimining induksion g'altagi magnit maydoni o'lchanayotgan nuqtadan magnit maydoni deyarli nolga teng bo'lgan masofaga olib qo'yiladi va tepalik kuchlanishi o'lchanadi.

O'lchash tizimini mutlaq darajalash uchun tizimning ma'lum magnit maydoniga javobi o'lchanishi kerak. Eng yaxshi aniqlangan magnit maydoni ikkita maydon hosil qiluvchi g'altak orasidagi tirqishda hosil qilinadi. Tajriba qurilmasi 17-rasmda keltirilgan.

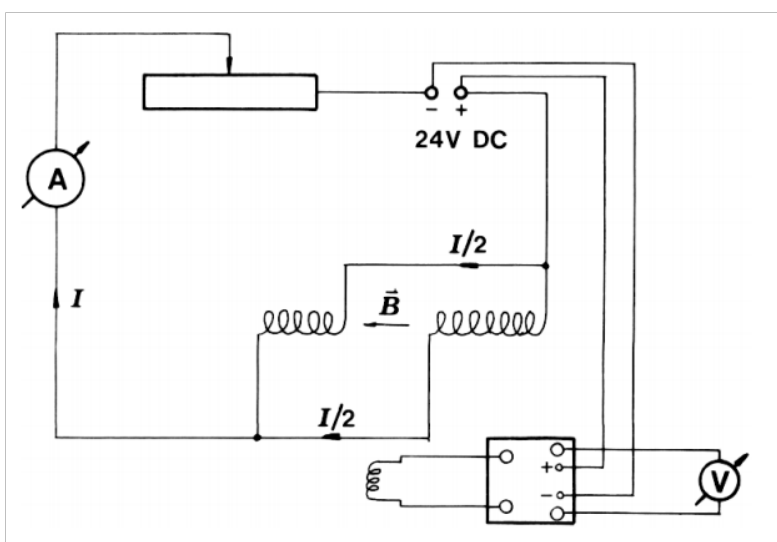


Figure 15: O'lchash tizimini darajalash

Maydon hosil qiluvchi g'altaklar orasidagi magnit induksiyasi quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$B = \frac{\mu_0 N I}{(2l + d)}.$$

Bu yerda N – bitta g'altakning o'ramlari soni, l – uning uzunligi, d – tirqish kengligi, I – ampermetr orqali o'tadigan tok. Tepalik kuchlanishi U induksion g'altak tirqishdan chiqarilganda o'lchanadi.

Magnit induksiyasi B ning tepalik kuchlanishiga bog'liqlik grafigini chizib, o'lchash tizimimizning sezgirligini aniqlaymiz:

$$\frac{B}{U} = 0,020 \text{ T/V}.$$

(Tirqishdagi magnit maydonini aniqroq hisoblash, bu mashq doirasidan tashqarida bo'lib, haqiqiy qiymat yuqorida hisoblangan qiymatning atigi 60% ini tashkil etishini ko'rsatadi.)

B ning eng katta qiymati 0,21 T.

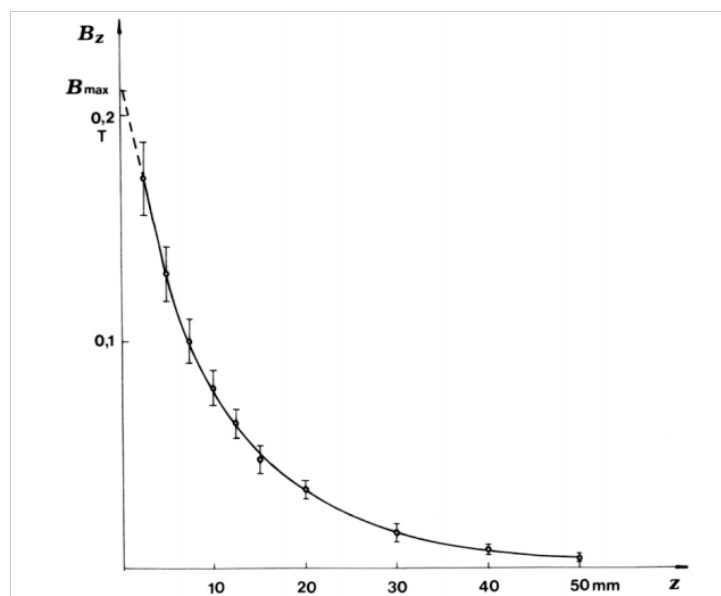


Figure 16: Magnit induksiyasining masofaga bog'liqligi

2.2.4 Baholash sxemasi

- Magnitlarning x , y o'rnini aniqlash (± 1 sm) – 1 ball.
- Yo'nalishlarni aniqlash – 1 ball.
- Magnitlarning chuqurligi (± 4 mm) – 2 ball.
- Darajalash ($\pm 50\%$) – 3 ball.
- Magnit maydonini xaritalash – 2 ball.

f) $B_{\max}$ ni aniqlash ($\pm 50\%$) – 1 ball.

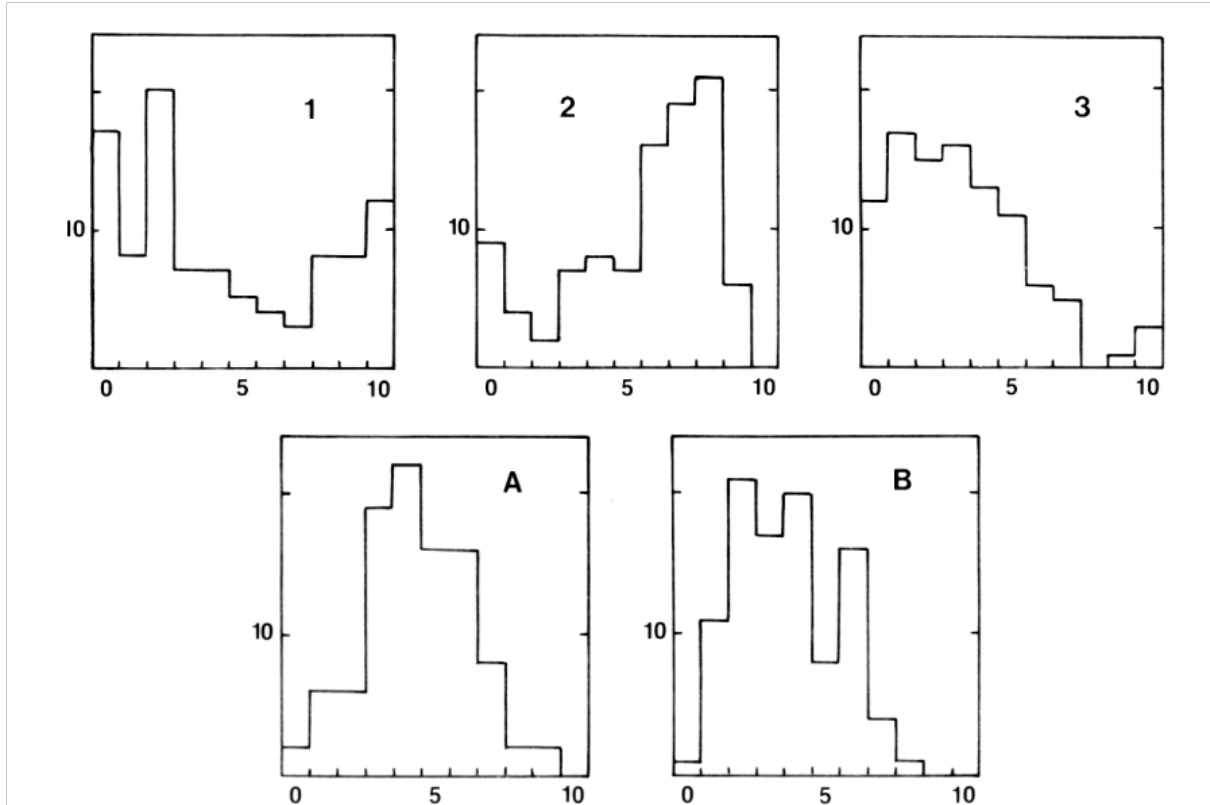


Figure 17: Nazariy (1,2,3) va eksperimental mashqlar uchun ballar taqsimoti. Har bir mashq uchun eng yuqori ball – 10 ball.